

מבוא לאלגוריתמים

תרגיל בית 1 – חזרה על גרפים

1. א. תארו אלגוריתם המדפיס את היער המתקבל מהרצת אלגוריתם BFS
ב. תארו אלגוריתם המדפיס את היער המתקבל מהרצת אלגוריתם DFS

2. **הגרף המוחלף (transpose)** של גרף מכוון $G = (V, E)$ הוא הגרף $G^T = (V, E^T)$ כאשר $E^T = \{(v, u) \in V \times V \mid (u, v) \in E\}$. כלומר, G^T מתקבל מ- G על ידי היפוך כיווני כל הקשתות ב- G .

תארו אלגוריתמים יעילים לחישוב G^T בהינתן G , הן עבור ייצוג G על ידי מטריצת שכנויות והן על ידי ייצוג G על ידי הייצוג המעורב (ייצוג על ידי מערך של מצביעים לרשימות השכנים). נתחו את זמני הריצה של האלגוריתמים.

3. נתון גרף קשיר לא מכוון. לכל קשת (u, v) משויך משקל שלם $w(u, v)$ שערכו בין 1 לבין קבוע k . תארו אלגוריתם שזמן הריצה שלו הוא $O(|V| + k|E|)$ אשר בהינתן קודקוד s מוצא את המסלול בעל המשקל הכולל הקטן ביותר מ- s לכל קודקוד אחר בגרף. (שימו לב לנתח את זמן הריצה ולהראות שהוא אכן כפי הנדרש).

הבהרה: משקל של צומת משמש למעשה כאורך שלה